



Modelagem espaço-temporal bayesiana do risco de roubo de celulares nos municípios de São Paulo utilizando INLA: estimação e predição

Caio Gomes Alves¹

IMECC - UNICAMP

Pedro Francisco Godoy Bernardinelli²

IMECC - UNICAMP

Rafael Ribeiro Santos³

IMECC - UNICAMP

RESUMO

Este trabalho apresenta uma modelagem espaço-temporal bayesiana para estimar o risco de roubo de celulares em 645 municípios do estado de São Paulo entre 2017 e 2024. Utilizando dados da Secretaria de Segurança Pública, a pesquisa empregou o método Integrated Nested Laplace Approximations (INLA) para ajustar um modelo de regressão Poisson, que inclui efeitos aleatórios espaciais e temporais, além de um termo de interação. O uso do INLA, que é mais rápido e preciso que o MCMC, permitiu obter as distribuições a posteriori marginais para cada parâmetro. A seleção do melhor modelo foi realizada com base no Deviance Information Criterion (DIC) e na minimização do erro quadrático médio de predição, resultando na escolha do modelo com interação do Tipo II, que aninha o efeito espacial no efeito temporal. Os resultados mostraram um declínio acentuado no risco de roubo de celulares durante os anos da pandemia de COVID-19, seguido por um crescimento posterior que se prevê continuar em 2025. Além disso, a análise espacial revelou um deslocamento do risco, que em 2017 estava mais concentrado no interior do estado e em 2024 se moveu para o litoral e a região metropolitana de São Paulo. A moda a posteriori foi usada como o valor predito para o risco, com mapas representando municípios mais seguros (risco relativo < 1) e mais perigosos (risco relativo > 1). O estudo conclui que a metodologia bayesiana com INLA é eficaz para analisar dados de criminalidade, fornecendo insights importantes para o combate ao crime.

Palavras-chave: Estatística Espacial; INLA; Modelos Mistos; Risco; Espaço-temporal.